

17.07.14

דף עבודה

חזקות

(1) תוצאתו של איזה תרגיל שונה מהאחרים? נמקו תשובתכם.

$$2 \cdot 8 \quad 1^{16} \quad 16^1 \quad 4^2 \quad 2^4$$

(2) תוצאתו של איזה תרגיל שונה מהאחרים? נמקו תשובתכם.

$$10^2 \quad 2^{10} \quad (5 \cdot 2)^2 \quad (6 + 4)^2 \quad 75 + 5^2$$

(3) היעזרו בכתוב חזקות והשלימו מספרים ב- $\square$ וב- $\triangle$ לקבלת טענה נכונה.

$$4^2 + 11 = \square \triangle$$

(4) סדרו מהקטן לגדול (משמאל לימין).

$$6^2 \quad 6 \cdot 2 \quad 2^6 \quad 2 + 6 \quad 1^6 \quad 6^1 \quad \left(\frac{1}{6}\right)^2$$

(5) הסבירו (ללא חישוב) מדוע **לא ייתכן** ש: $2^{12} = 4097$.

★

(6) השלימו ב- $\square$ סימן מתאים ($=$, $<$, $>$) לקבלת טענה נכונה.

0^{333}	$\square$	$1^{333} - 1$	(ב)	12^1	$\square$	1^{12}	(א)
$\left(\frac{1}{8}\right)^2$	$\square$	$\left(\frac{1}{8}\right)^3$	(ד)	4^3	$\square$	$4 \cdot 3$	(ג)
45^7	$\square$	45^2	(ו)	81^1	$\square$	9^2	(ה)
$16 \cdot 4$	$\square$	8^2	(ח)	0.3^2	$\square$	0.2^3	(ז)
2^6	$\square$	6^2	(י)	9^3	$\square$	$9 \cdot 3$	(ט)

(7) בכל סעיף, השלימו את המספר החסר ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה.

$1^{289} = \square^{70}$	(ב)	$9 \cdot 4 = \square^2$	(א)
$8^2 = \square^3$	(ד)	$3^\square = 9^2$	(ג)
$2^\square = 8 \cdot 4$	(ו)	$0^{38} = \square^{39}$	(ה)

(8) השלימו מספרים ב- $\square$ וב- $\triangle$ לקבלת טענה נכונה.

$\square^2 > \triangle^3$	(ב)	$\square^2 < \triangle^3$	(א) ★
$\square^2 = \triangle^3$	(ד)	$\square^5 > \triangle^4$	(ג)
		$\square^4 \neq \triangle^2$	(ה)

(9) השלימו ב- $\square$ סימן מתאים ($=$, $<$, $>$) לקבלת טענה נכונה.

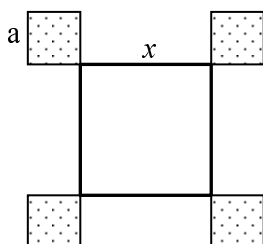
$(4 \cdot 3)^2$	$\square$	$4 \cdot 3^2$	(ב)	$2^3 + 3^2$	$\square$	$(2 + 3)^2$	(א)
$6 - 36 : 6^2$	$\square$	$25 : 5^2$	(ד)	$3 \cdot 2^6$	$\square$	$2^6 + 2^6 + 2^6$	(ג)
$(10 - 4)^2$	$\square$	$10^2 - 4$	(ו)	$3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2$	$\square$	$\left(\frac{3 \cdot 2}{9}\right)^2$	(ה)
				$18 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 24 : 2^3$	$\square$	$5 \cdot 1^5$	(ז)
				$(7^2 + 15) : 8$	$\square$	$12 - 4^1 \cdot 1^4$	(ח)

(10) בכל אחד מהסעיפים, הוסיפו מספר הכתוב בכתוב חזקות, לקבלת טענה נכונה.

$(4^2 + 3^2)^2 < \underline{\hspace{2cm}}$	(ב)	$(70 : 7) - 9^5 > \underline{\hspace{2cm}}$	(א)
$2 \cdot 3^3 - 5 \cdot 2^3 > \underline{\hspace{2cm}}$	(ד)	$[(12 - 10)^2]^2 = \underline{\hspace{2cm}}$	(ג)
$104 - 4 \cdot 5^2 = \underline{\hspace{2cm}}$	(ו)	$(10 - 6 \cdot 0^{100})^2 < \underline{\hspace{2cm}}$	(ה)
$64 : 2^3 + 2^2 \cdot 5 > \underline{\hspace{2cm}}$	(ח)	$(18 - 36 : 2)^7 = \underline{\hspace{2cm}}$	(ז)
$11 + 2^2 \cdot 5 < \underline{\hspace{2cm}}$	(י)	$\underline{\hspace{2cm}} < 3 \cdot 10^2 - 14^2 < \underline{\hspace{2cm}}$	(ט) ★

(11) פשטו את הביטויים הבאים לפי הגדרת החזקה.

$x^4 \cdot x^{14} \cdot 3 =$	(ב)	$5x \cdot 8x =$	(א)
$15x \cdot x^3 + 7 \cdot x^2 \cdot x^2 =$	(ד)	$6a \cdot 8a^3 \cdot 2a^5 =$	(ג)



(12) על קדקודי ריבוע שאורך צלעו x ס"מ מסורטטים 4 ריבועים (מנוקדים) שאורך צלעם a ס"מ (ראה סרטוט).

(א) שטח כל הצורה הוא :	
$x^2 + a^2$ (i)	$4 \cdot (x + 2a)$ (ii)
$x^2 + 4 \cdot a^2$ (iii)	$a^4 + x^2$ (iv)

(ב) נתון : שטח הצורה הוא 41 סמ"ר ו-5 ס"מ $x =$.
חשבו את a . נמקו.

בהצלחה!

תשובות סופיות

$$1^{16} \quad (1)$$

$$2^{10} \quad (2)$$

$$3^3 \quad (3)$$

$$\left(\frac{1}{6}\right)^2, 1^6, 6^1, 2+6, 6 \cdot 2, 6^2, 2^6 \quad (4)$$

(5) בדקו עם המורה בכיתה.

$$= (ה) \quad > (ד) \quad > (ג) \quad = (ב) \quad > (א) \quad (6)$$

$$> (י) \quad > (ט) \quad = (ח) \quad > (ז) \quad > (ו) \quad (7)$$

$$4 (ג) \quad 1 (ב) \quad 6 (א) \quad (7)$$

$$5 (ו) \quad 0 (ה) \quad 4 (ד) \quad (7)$$

(8) בדקו עם המורה בכיתה.

$$> (ד) \quad = (ג) \quad > (ב) \quad < (א) \quad (9)$$

$$= (ח) \quad = (ז) \quad < (ו) \quad < (ה) \quad (9)$$

(10) בדקו עם המורה בכיתה.

$$22x^4 (ד) \quad 96a^9 (ג) \quad 3x^{18} (ב) \quad 40x^2 (א) \quad (11)$$

$$x^2 + 4 \cdot a^2 (א) \quad (12)$$

$$a = 2 (ב)$$

גבי יקואל

משוב צת

www.mishbetzet.co.il

טלפון: 04-8200929

ספרי לימוד וספרי מבחני מתכונת במתמטיקה

♦ לכל הכיתות ♦ לכל השאלונים ♦ לכל הרמות